



Facultad de Ciencias e Ingeniería
Departamento Académico de Ingeniería

Entregable N°3

Entendiendo al usuario 2 (Investigación)

Integrantes:

Custodio Ching, Paolo Ramces Flavio
Huapaya Cruz, Diego Alejandro
Huari Rivera, Sebastian Diego
Lamas Carrubba, Camila Miranda
Palpa Alvarado, Andrea Del Rosario
Sanchez Saavedra, Mariana Rocio

Curso:

Fundamentos de Biodiseño 2026-2

Coordinador del curso:

MSc. Juan Manuel Zuñiga Mamani

1. Caso de referencia (fuente secundaria)

Caso 1:

Un paciente varón de 19 años sufre una lesión medular traumática tras una caída de 15 pies de altura [1]. Presentó una fractura por compresión de la vértebra L1 y una lesión medular a nivel D12–L1 con paraplejía, inicialmente acompañada de pérdida completa de la función motora de los miembros inferiores, pérdida sensitiva por debajo de L1 y alteración del control vesical e intestinal. Los miembros superiores se encontraban neurológicamente conservados. El paciente fue tratado quirúrgicamente para aliviar la presión en las vértebras y se le instalaron tornillos pediculares. Posteriormente, siguió un protocolo de rehabilitación física orientado a permitirle recuperar su independencia en actividades diarias. Se eligió este caso debido a que se trata de un paciente joven que resultó con paraplejía tras una lesión medular traumática completa (ASIA A), la cual afectó gravemente la sensibilidad y movilidad de los miembros inferiores, comprometiendo la región sacra. Asimismo, nos permite conocer qué técnicas y herramientas utilizaron para promover el reforzamiento del tronco y miembros superiores (corsé lumbar, ejercicios funcionales), para disminuir la rigidez e hipotonía muscular de los miembros inferiores (ejercicios pasivos, extensión de rodilla, ayudas técnicas) y para mejorar el control de las evacuaciones (ejercicios de suelo pélvico, cateterismo intermitente). Este caso brinda un buen precedente sobre la recuperación funcional en un paciente con paraplejía joven.

Caso 2:

El caso es de un paciente de 45 años [2] que quedó parapléjico por una mielitis transversa y, a los seis meses desde el inicio de la paraplejía, empezó con dolor en el hombro izquierdo, además de perder fuerza y músculo en esa zona; los médicos descubrieron que un nervio del hombro se estaba comprimiendo por el sobreuso de los brazos al usar la silla de ruedas y al moverse, y lo trataron con una inyección que le quitó el dolor en 12 horas y no volvió a presentarse. Se eligió este caso porque reporta esta lesión de nervio como causa de dolor de hombro en alguien con lesión medular, y eso es importante porque muchas veces no se diagnostica, aunque tiene un tratamiento sencillo y efectivo; además, su relación con el caso de LSA es principalmente que ambos pacientes usan sillas de ruedas. Tomar en cuentas este caso, permite entender que el esfuerzo repetitivo de los brazos (especialmente si ejercen mucha fuerza o en actividades que requieren un amplio rango de movimiento) puede causar dolor y limitar actividades como trasladarse o alcanzar cosas por encima del hombro, afectando la independencia del paciente y su día a día.

Caso 3:

El tercer caso analizado, fundamentado en un estudio de Gorgey *et al.* [3], expone la compleja situación de un paciente varón de 22 años con paraplejía traumática a nivel T9 (ASIA B), quien carece de función motora voluntaria en los miembros inferiores, aunque conserva el control total de sus extremidades superiores. Debido a esta inmovilidad severa, los análisis y pruebas DEXA revelaron una atrofia muscular drástica junto con un aumento de grasa intramuscular, lo cual altera su metabolismo basal y facilita la aparición de resistencia a la insulina. Para contrarrestar este deterioro y prevenir comorbilidades a largo plazo como la diabetes secundaria, la rehabilitación se apoyó fundamentalmente en facilitadores tecnológicos, específicamente la Estimulación Eléctrica Neuromuscular (NMES) y el entrenamiento en cicloergómetro adaptado, herramientas que actuaron como un puente esencial para activar artificialmente la musculatura denervada. A pesar de enfrentar barreras biomecánicas importantes, como la rápida fatiga muscular periférica y la necesidad de aplicar corrientes eléctricas más altas para lograr contracciones debido a la atrofia y la grasa—estas intervenciones resultaron sumamente efectivas. La aplicación clínica de estos sistemas no solo logró aumentar el tamaño de la fibra muscular y mejorar el gasto energético, sino que también optimizó la tolerancia a la glucosa del paciente, demostrando que el manejo metabólico asistido por tecnología

es crítico para mitigar riesgos cardiovasculares y proteger la calidad de vida de las personas con lesiones medulares, aun cuando requieran asistencia clínica para su ejecución.

2. Perfil funcional

- **Habilidades conservadas:** Fuerza y manejo de miembros superiores, estabilidad del tronco, posicionamiento de las piernas con ayuda de los miembros superiores, movilidad en la silla de ruedas, transferencias (con la fuerza de brazos), alta capacidad de autocuidado, capacidad cognitiva para aprender técnicas, práctica de actividad física/deportes basados en el uso de miembros superiores, participación comunitaria.
- **Limitaciones:** Pérdida completa de sensibilidad y movimiento por debajo de la T9 (requiere uso de silla de ruedas), disfunción esfinteriana, (requiere cateterismo intermitente y rutina de evacuaciones), dificultad para hacer elevaciones o descenso cama-suelo y con la movilización mediante silla de ruedas (escaleras, pendientes pronunciadas, obstáculos) [4].
- **Nivel de independencia:** Utilizando la escala SCIM III (Spinal Cord Independence Measure), recomendada en el protocolo del INR, se puede puntuar de 0-100 las habilidades de un paciente para autocuidado (aseo, alimentación, vestimenta), respiración, control de los esfínteres y movilidad. Se estima que los pacientes con lesiones T7-19 tienen puntuaciones de 61 a 66 [5]. Por otro lado, la escala FIM (Functional Independence Measure) puntúa en una escala de 18 a 126 puntos el nivel de asistencia que necesita una persona para realizar actividades básicas de la vida diaria, tomando en consideración el área motora y cognitiva. Usualmente, los pacientes con lesiones medulares a nivel torácico inferior (debajo de la T6), tienen una puntuación de 114 a más puntos [6].

3. Mapa de actividades críticas

Vida diaria:

- **Vestimenta:**
El paciente solo puede maniobrar usando sus miembros superiores. Si bien esto reduciría su nivel de independencia, el protocolo para pacientes con úlceras con presión estipula que, en la última etapa de su estadía, se debe capacitar a la familia para realizar actividades de apoyo y prevención para salvaguardar el estado del paciente.
- **Desplazamiento dentro del domicilio:**
El paciente refiere tener un nivel de control óptimo de su silla de ruedas lo cual le permite desplazarse sin dificultad alguna.
- **Prepa**
El paciente refiere tener un nivel de control óptimo de su silla de ruedas lo cual le permite desplazarse sin dificultad alguna.

Laborales/ educativas:

- **Asistir a clases presenciales**
Nivel de independencia: Independiente para trasladarse en transporte público y moverse dentro del campus. Dificultades: Posible dolor de hombro por el sobreuso al propulsar constantemente la silla. Impacto: Retomar sus clases le devuelve contacto social, propósito y rutina.
- **Estudiar y hacer trabajos académicos**
Nivel de independencia: Durante sus clases, puede tomar apuntes y seguir la clase de forma independiente, siempre que la carpeta sea accesible para su silla de ruedas. Dificultades: Pizarras altas y las exposiciones requieren desplazarse al frente. Impacto: Puede avanzar sus cursos, pero estas barreras físicas limitan ciertas participaciones en clase.
- **Búsqueda de empleo (a futuro, trabajo remoto o de oficina)**
Nivel de independencia: Es independiente para buscar ofertas y postular. Además, en Perú existen leyes y programas de empleabilidad para personas con discapacidad que lo respaldan. Dificultades: Hay oficinas que no están adaptadas para que una persona en silla

de ruedas trabaje ahí. Impacto: Acceder a un empleo le daría independencia económica y realización profesional.

Rehabilitación:

- **Asistir a terapia física o citas médicas en el INR (cuando ya no esté internado)**
Nivel de independencia: Es independiente para llegar y participar de sus terapias.
Dificultades: Mantener la constancia y no faltar. Impacto: La asistencia regular evita complicaciones y le permite conservar su independencia.
- **Fisioterapia motora para miembros superiores y fortalecimiento**
Nivel de independencia: Es independiente, pero aún requiere supervisión del terapeuta.
Dificultades: Posibilidad de dolor del hombro por sobreuso y fatiga muscular Impacto: Fortalece brazos y hombros para propulsar mejor la silla, transferirse y realizar sus actividades sin dolor y así mantener su independencia.
- **Reeducación vesical con cateterismo intermitente:**
Nivel de independencia: Es independiente para realizar el cateterismo por sí mismo.
Dificultades: Mantener la técnica estéril, respetar los horarios y aceptar esta nueva rutina.
Impacto: Lograr el control vesical le permite realizar sus actividades cotidianas sin depender de una sonda permanente.

Actividades terapéuticas de prevención/progresión:

- **Vigilancia de la piel**
El personal de salud debe monitorear periódicamente las zonas comunes de riesgo para evitar la aparición de nuevas úlceras.
- **Cambio de postura para modular presión**
Se realizará una descarga cada 15 minutos, ayudado por un técnico, teniendo en cuenta las zonas de riesgo.
- **Implementación de superficies de apoyo para alivianar presión**
Aplicación de de apósitos hidrocoloides en el cojín del paciente para evitar cualquier daño por fricción.
- **Mantener estado nutricional**
De acuerdo a la información recopilada, el paciente recibe un régimen nutricional adecuado para evitar desórdenes metabólicos que pueden desencadenar enfermedades concomitantes.
- **Capacitación familiar**
De acuerdo al protocolo al final de la estancia del paciente el

4. Barreras y facilitadores

Una de las principales barreras que limitan al paciente para alcanzar la mayor autonomía posible es la falta de adaptación de su hogar. Actualmente no cuenta con los acondicionamientos necesarios para el uso de su silla de ruedas en su hogar, como barandillas en el baño y ducha, espaciado en las puertas para la silla de ruedas, etc; sin embargo, tanto el paciente como su familia se muestran interesados en la rehabilitación y cooperativos. Otro aspecto importante y crítico es la falta de accesibilidad para personas con silla de ruedas en el exterior, no existe una presencia uniforme de rampas o vías de acceso a establecimientos para este sector de la población, además el transporte público nacional tiene accesibilidad limitada y desigual, con serios problemas de infraestructura.

5. Mapa de dolor (Pain Points)

- Complicación cutánea activa (Úlcera sacra): El momento de mayor vulnerabilidad física actual es la presencia de una lesión por presión (úlceras) ya instaurada en la zona sacra. Esto le obliga a modificar sus posturas de descanso (adoptando decúbito prono/boca abajo) y le exige un incremento en la frecuencia de las "descargas de peso" (elevaciones en la silla) diarias para evitar que la herida empeore.
- Carga mental en la adherencia (Concientización): Un punto de frustración en la rehabilitación es la exigencia mental de recordar y obligarse a hacer los ejercicios de descarga de peso constantemente. El personal de salud señala que el mayor reto es lograr la "concientización" del paciente para que realice estas descargas a lo largo del día.
- Dependencia temporal en rutina intestinal (Intestino Neurogénico): Gran parte de su día a día en el hospital está atado a la reeducación de sus esfínteres. Experimenta dependencia y una rutina restrictiva al tener que cumplir horarios estrictos (por ejemplo, sentarse en el inodoro todos los días a las 8:00 a.m. de manera sagrada) hasta que su sistema digestivo se acostumbre a evacuar por reflejo/estimulación.
- Transición en el manejo urológico: Frustración asociada a la curva de aprendizaje del manejo de su vejiga neurogénica. El paciente está en la fase de transición, pasando de tener una sonda Foley permanente a tener que aprender la técnica limpia para auto-realizarse el cateterismo intermitente varias veces al día.
- Frustración socioeconómica y proyecto de vida truncado: Existe un profundo "pain point" social y emocional; el paciente es un joven que estudiaba contabilidad/administración en la universidad y vio su proyecto de vida interrumpido bruscamente este año debido a una herida por arma de fuego durante un robo.
- Dependencia del sistema de salud público: Debido a su situación de estudiante y al accidente, actualmente carece de recursos propios y depende íntegramente de la cobertura del SIS (Seguro Integral de Salud) del Estado para poder costear toda su hospitalización, insumos y rehabilitación.

6. Expectativas del usuario

- Lograr traslados entre diferentes niveles, por ejemplo, del suelo a la silla o subir escaleras.
- Volver a ser independiente al cocina, mediante la adaptación de la cocina.
- Realizar deporte adaptado según sus capacidades.
- Retomar estudios universitarios con las condiciones de accesibilidad que necesita.
- Contar con un dispositivo que ayude a la prevención de úlceras por presión en la zona sacra de la columna.

REFERENCIAS:

[1] S. Meghe, R. Kovala, M. Qureshi, and N. Chitale, "Goal-oriented physiotherapy program in a young patient with traumatic spinal cord injury: A case study," *Medical Science*, vol. 26, pp. 1–6, 2022, doi: 10.54905/disssi/v26i124/ms243e2238.

- [2] J. Facione, J. M. Beis, G. T. Kpadonou, D. Lagauche, A. Touillet, M. Braun, L. Le Chapelain, and J. Paysant, "Suprascapular nerve entrapment in a patient with a spinal cord injury," *Spinal Cord*, vol. 49, no. 6, pp. 761–763, Jun. 2011, doi: 10.1038/sc.2010.89.
- [3] A. S. Gorgey *et al.*, "Effects of electrical stimulation on body composition and metabolic profile after spinal cord injury—A case report," *The Journal of Spinal Cord Medicine*, vol. 33, no. 2, pp. 187–192, 2010.
- [4] F. Akter, M. S. Islam, M. O. Haque, M. A. Hossain, K. M. A. Hossain, M. H. Imran, M. S. Ahmed, and S. Alam, "Barriers for individuals with spinal cord injury during community reintegration: A qualitative study," *Int. J. Phys. Med. Rehabil.*, vol. 7, no. 2, Art. no. 513, 2019, doi: 10.4172/2329-9096.1000513.
- [5] P. Ackerman, S. A. Morrison, S. McDowell, and L. Vazquez, "Using the Spinal Cord Independence Measure III to measure functional recovery in a post-acute spinal cord injury program," *Spinal Cord*, vol. 48, no. 5, pp. 380–387, 2010, doi: 10.1038/sc.2009.140.
- [6] T. Ota, K. Akaboshi, M. Nagata, S. Sonoda, K. Domen, M. Seki, and N. Chino, "Functional assessment of patients with spinal cord injury: measured by the motor score and the Functional Independence Measure," *Spinal Cord*, vol. 34, no. 9, pp. 531–535, Sep. 1996, doi: 10.1038/sc.1996.96